Kim Karar Veriyor? Sistem, Öğrenen ve Paylaşılan Denetim

Hafta 3 · Uyarlamanın Çerçeveleri: Hedef, Kaynak ve Zaman Ölçeği

Bu bölümün sorusu: Uyarlama kararını sistem mi, öğrenen mi vermeli ve ikisinin arasında hangi kalıplar vardır?

> NOT **Amaç.** Bu alt başlık Hafta 3 kitap bölümünün bir parçasıdır ve tek başına çalışılabilecek biçimde hazırlanmıştır.

Bu parçanın kazanımları

- Sistem tarafından uyarlanan ve kullanıcı tarafından uyarlanan ortamları ayırt eder.
- Karar yetkisinin sistem ile öğrenen arasında paylaşıldığı kalıpları adlandırır.
- Öğrenen denetimi bulgusunu bileşenlere göre yorumlar.

Anahtar sözcükler: Program denetimi · Öğrenen denetimi · Kullanıcı tarafından uyarlanan sistem · Paylaşılan karar · Hannafin koşulları

3.4 · Kim Karar Veriyor? Sistem, Öğrenen ve Paylaşılan Denetim

Birinci haftada Molenaar'ın (2022) altı otomasyon düzeyini kurduk: denetimin öğretmen ile teknoloji arasında nasıl paylaşıldığını gösteren bir ölçek. Aynı soru bir de öğrenen ile sistem arasında sorulur. Vinyetteki Deniz'in önerisi tam olarak budur: öğrenen kendi yolunu seçsin. Önce terimleri ayıralım, çünkü Türkçede aynı sözcük iki ayrı şeyi karşılar.

Somyürek, sistemin uyarladığı ortamlarla kullanıcının uyarladığı ortamların sıkça karıştırıldığını, oysa bu ikisinin uyarlamayı kimin gerçekleştirdiği bakımından tümüyle farklılaştığını belirtir (2009, s. 31). Kullanıcı tarafından uyarlanan sistemde kullanıcı yazı tipini, arayüzü ya da içerik sunum türünü (yazı mı video mu) seçer; ayar, kullanıcı değiştirmedikçe sabit kalır; denetim kullanıcıdadır ve kullanıcının sistemi nasıl ayarlayacağına ilişkin yeterli üstbilişsel becerileri olması gerekir. Sistem tarafından uyarlanan sistemde ise kişiselleştirme kullanıcı tarafından yapılmaz; sistem kullanıcının davranışlarından yola çıkarak otomatik olarak gerçekleştirir, örneğin bir alıştırmada sıradaki sorunun güçlüğü öğrencinin yanıtına göre sistem tarafından belirlenir (s. 31). Bu derste "uyarlanabilir" sözcüğünü ikinci anlamda kullanıyoruz; birinciyi "öğrenenin uyarladığı" ya da "kullanıcı tarafından uyarlanan" diye anacağız.

İki uç arasında bir süreklilik vardır. Karich ve arkadaşları öğrenen denetimini, öğrencilerin kendi öğrenme deneyimlerini yönlendirebilme derecesi olarak tanımlar ve yol, tempo ve öğretim yaklaşımını bu denetimin kapsamına sokar (2014, s. 393). Bir uçta öğrencinin belirlenmiş bir yolu izlediği program denetimi, öbür uçta öğrencinin öğrenmesini serbestçe yönlendirdiği öğrenen denetimi bulunur (s. 394). Shute ve Zapata-Rivera ise uyarlama kararının sistem ile öğrenen arasında paylaşılabileceği üç yolu aktarır: sistem birkaç olasılık önerir ve öğrenen seçer; sistem önerdiği eylem için öğrenenden onay ister; sistem eyleme geçer ama öğrenen eylemi yarıda kesebilir (2012). Tablo 3.5 bu kalıpları tek bir ölçekte toplar.

Tablo 3.5 · Karar yetkisinin paylaşıldığı altı kalıp

Kalıp	Kararı kim verir?	Yetişkin eğitiminden örnek	Dikkat edilecek nokta
1 · Program denetimi	Tasarımcı, önceden	Herkes için aynı modül sırası	Öğrenen farklılıklarına duyarsızdır
2 · Sistem uyarlar	Sistem, öğrenen modeline göre	Yoklamada başarılı öğrenenin giriş modülünü sistemin atlaması	Sistem davranışı öğrenene öngörülemez ya da anlaşılmaz görünebilir (Shute ve Zapata-Rivera, 2012)
3 · Başlat, ama kesilebilir	Sistem eyler; öğrenen durdurabilir	Destek modülü kendiliğinden açılır, öğrenen kapatabilir	Kesme hakkı görünür ve kolay olmalıdır
4 · Önerip onaya sun	Sistem önerir, öğrenen onaylar	"Bu bölümü atlamayı öneriyoruz. Atlansın mı?"	Her adımda sormak öğrenene yük bindirir
5 · Seçenek sunup seçtir	Sistem birkaç yol önerir, öğrenen seçer	"Sizin için üç yol: kısa, tam, uygulamalı"	Önerilerin niteliği seçimin niteliğini belirler
6 · Öğrenen uyarlar	Öğrenen ayarları yapar	Yazı tipi, video hızı, içerik biçimi tercihi	Üstbilişsel beceri gerektirir (Somyürek, 2009, s. 31)

Peki kanıt hangi kalıbı destekliyor? Birinci haftada öğrenen denetiminin genel etkisinin neredeyse sıfır olduğunu söylemiştik (g = 0,05). Şimdi sonucun ayrıntısına bakabiliriz. Karich ve arkadaşları yol, tempo ve süre gibi beş bileşeni ayrı ayrı incelemiş; öğrenen denetiminde tempo, süre, sıra, alıştırma seçimi ve gözden geçirme miktarı için ortanca etkilerin hepsi 0,20'nin altında kalmış ve güven aralıkları sıfırı içermiştir (2014, s. 401–402). Yazarlar sonucu, öğrenene denetim vermenin belirli bir öğretim bileşeni üzerinde bir üstünlük sağlamadığı biçiminde yorumlar (s. 404).

Bu bulguyu yetişkin eğitimi için anlamlı kılan şey, yazarların sonucu açıklamaya çalışırken aktardığı koşullardır. Hannafin'e atıfla, öğrenen denetiminin program denetimine göre başarılı olma olasılığı öğrenen daha büyük ve daha yetkin olduğunda, hedef olgusal bilgiden çok üst düzey beceri olduğunda, içerik tanıdık olduğunda ve öğrenene seçim yaparken dönüt verildiğinde artar (Karich vd., 2014, s. 394). Öğrenenlerin uygun hedef ve öğretimi belirleme yeteneklerinin farklı olduğu da not edilir: bazı öğrenenler daha az materyal görüp telafi gerektiren bölümleri atlar, bazıları ise zaten öğrendiği maddeleri alıştırır (s. 394). Yani sorun seçim hakkı vermek değil, **seçimi destekleyecek bilgiyi** sağlamaktır.

Aleven ve arkadaşlarının derlemesi bu çıkarımı destekler. Atkinson'ın çalışmasında yanıt geçmişine göre madde seçimi, öğrenen denetimli seçimden daha yüksek kazanç sağlamıştır (2017, s. 528). Öte yandan, açık öğrenen modeli (öğrenenin kendi bilgi düzeyini gösteren temsil) ile öz-değerlendirme desteği ve öğrenenin görev seçimi üzerinde denetimi birleştiğinde uyarlamanın etkili olabildiği bildirilmiştir; Long'un çalışması, öz-değerlendirme sorularıyla desteklenen açık öğrenen modelinin etkisini yalnızca problem seçimi üzerinde bir ölçüde denetimi olan öğrenenlerde yinelemiştir (s. 541–542). Kısacası denetimi tümüyle öğrenende ya da tümüyle sistemde bırakmak yerine, kararı destekleyen bilgiyi öğrenenle paylaşmak kanıtlanmış bir yöndür.

BİLGİ **Değer ile strateji bir kez daha.** Birinci haftada öz-yönelimin bir değer, öğrenen denetiminin ise bir öğrenme stratejisi olduğunu söylemiştik. Tablo 3.5 bu ayrımı tasarım diline çevirir: öğrenene karar hakkı tanımak ile kararı iyi vermesi için gereken bilgiyi sağlamak ayrı işlerdir. Dördüncü ve beşinci kalıplar, öz-yönelimi korurken kararı sistemin bilgisiyle destekler.

UYGULAMA **Karar envanteri.** Tasarımınızdaki kararları listeleyin (içerik biçimi, sıra, hız, süre, zorluk, atlama, tekrar, geri bildirim zamanı). Her biri için Tablo 3.5'ten bir kalıp seçin ve gerekçesini bir cümleyle yazın. Hangi kararı hangi kalıba koyduğunuz, Uygulama Yaprağı 3'ün üçüncü bölümünün çekirdeğidir.

Bu parçada kullanılan kaynaklar

Aleven, V., McLaughlin, E. A., Glenn, R. A. ve Koedinger, K. R. (2017). Instruction based on adaptive learning technologies. R. E. Mayer ve P. A. Alexander (Ed.), Handbook of research on learning and instruction içinde (2. bs., s. 522–560). Routledge.

Karich, A. C., Burns, M. K. ve Maki, K. E. (2014). Updated meta-analysis of learner control within educational technology. Review of Educational Research, 84(3), 392–410. https://doi.org/10.3102/0034654314526064

Molenaar, I. (2022). Towards hybrid human-AI learning technologies. European Journal of Education, 57(4), 632–645. https://doi.org/10.1111/ejed.12527

Shute, V. J. ve Zapata-Rivera, D. (2012). Adaptive educational systems. P. J. Durlach ve A. M. Lesgold (Ed.), Adaptive technologies for training and education içinde (s. 7–27). Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9781139049580.004

Somyürek, S. (2009). Uyarlanabilir öğrenme ortamları: Eğitsel hiper ortam tasarımında yeni bir paradigma. Bilişim Teknolojileri Dergisi, 1(1), 29–38.